



Mantenimiento

Una vivienda bien construida necesita revisiones periódicas para mantener su integridad a lo largo del tiempo. En Guinea Ecuatorial, el clima ecuatorial acelera todos los procesos de degradación: la humedad constante pudre la madera, las lluvias intensas desgastan los materiales y las termitas actúan sin pausa durante todo el año. Lo que en un clima templado tarda décadas en deteriorarse, en este entorno puede manifestarse en una o dos temporadas.

El mantenimiento no es una tarea excepcional. Es parte del ciclo de vida normal de la vivienda y debe integrarse en los hábitos de la familia desde el primer año. El coste de una revisión anual es mínimo. El coste de reparar una viga atacada por termitas o un muro de bloques fisurado por humedad es muy alto, y en algunos casos puede comprometer la seguridad estructural de toda la casa.



REGLA DE ORO

Una patología detectada a tiempo es siempre una reparación sencilla. La misma patología ignorada durante dos temporadas puede convertirse en una intervención estructural.

EN ESTE CAPÍTULO

- | | |
|--|---------------------------------------|
| — Cuándo y qué revisar | — Inspección del zócalo |
| — Inspección del cerramiento | — Inspección de la cubierta |
| — Inspección de la carpintería | — Actuación ante termitas |
| — Reparación de una tabla de cerramiento | — Reparación de una chapa de cubierta |

Estructura general

Esta sección cubre tres bloques:

1 CALENDARIO DE REVISIONES

Cuándo revisar y qué buscar en cada momento del año.

2 INSPECCIONES POR ELEMENTO

Cómo revisar cada parte de la vivienda y qué señales indican un problema.

3 ACTUACIONES FRECUENTES

Cómo actuar ante los problemas más habituales: termitas, tablas dañadas y chapas de cubierta.

Herramientas necesarias para las revisiones

- **Martillo:** para golpear la madera y detectar zonas huecas por ataque de termitas
- **Destornillador o punzón:** para presionar la madera y detectar zonas blandas por pudrición
- **Linterna:** para inspeccionar el interior del zócalo y las zonas de sombra bajo los aleros
- **Cinta métrica:** para medir la apertura de grietas y hacer seguimiento entre revisiones
- **Cubo de agua:** para mojar superficies y comprobar la impermeabilidad de revocos y solapes
- **Rotulador indeleble o tiza:** para marcar las zonas con anomalías y su fecha de detección

PARTE 1 Calendario de revisiones

• Cuándo y qué revisar

¿Para qué sirve?

Las revisiones se concentran en dos momentos del año que coinciden con los cambios de estación: el inicio de la estación seca y el inicio de la estación lluviosa. Cada momento tiene una lógica distinta.

La **revisión de inicio de estación seca** permite detectar los daños acumulados durante la temporada de lluvias: filtraciones en la cubierta, tablas saturadas de humedad, grietas en el zócalo abiertas por el agua. Es el momento de reparar antes de que la madera húmeda se pudra durante los meses siguientes.

La **revisión de inicio de estación lluviosa** permite comprobar que la vivienda está en condiciones de recibir las lluvias intensas: solapes bien sellados, tornillos de chapa operativos, aleros sin grietas. Es el momento de prevenir antes de que el agua entre.

TABLA DE REVISIÓN POR ELEMENTO Y ESTACIÓN

ELEMENTO	INICIO ESTACIÓN SECA	INICIO ESTACIÓN LLUVIOSA
Zócalo	Grietas y eflorescencias	Galerías de termitas
Cerramiento	Tablas podridas o deformadas	Juntas abiertas y solapes
Cubierta	Chapas oxidadas o sueltas	Tornillos y solapes
Carpintería	Bisagras y batientes	Ajuste de hojas, filtraciones
Base de montantes	Pudrición en pie de pilar	Galerías de termitas
Alero	Estado general	Vuelo suficiente, sin grietas



RECOMENDACIÓN

Cada revisión se hace en dos partes: primero una vuelta exterior completa alrededor de la vivienda, y luego una inspección interior de cada elemento. El exterior revela los problemas de agua y termitas; el interior revela los problemas de humedad y deformación.

PARTE 2 Inspecciones por elemento

• Inspección del zócalo

¿Qué se busca?

El zócalo de bloques de hormigón es el elemento más expuesto al agua del suelo, las salpicaduras de lluvia y el contacto con la tierra. Sus problemas más frecuentes son tres: las grietas estructurales, las eflorescencias y las galerías de termitas.

Grietas

Se distinguen dos tipos de grieta con consecuencias muy distintas:

- **Grietas de retracción:** fisuras finas, superficiales, en forma de red o de pelo, que aparecen en la superficie del revoco o del bloque. No comprometen la estructura. Se sellan con mortero fino o pintura impermeabilizante.
- **Grietas estructurales:** grietas de más de 1 mm de apertura, con dirección definida (generalmente diagonal o vertical), que atraviesan el bloque de lado a lado. Pueden indicar movimiento del terreno, asiento diferencial de la fundación o sobrecarga puntual. Requieren valoración técnica antes de actuar.

Cómo medirlas: se introduce la punta de un lápiz en la grieta. Si entra más de 1 mm, se marca la grieta con dos líneas perpendiculares en los extremos y se anota la fecha. En la siguiente revisión se comprueba si la grieta ha crecido. Una grieta estabilizada puede sellarse. Una grieta que sigue abriendo requiere valoración técnica.

Eflorescencias

Las eflorescencias son manchas blancas de sal que aparecen en la superficie del hormigón o del revoco. Indican que el agua está atravesando el muro, disolviendo las sales del interior y depositándolas en la superficie al evaporarse.

Una eflorescencia no es urgente por sí misma, pero señala que hay agua circulando por el interior del muro. Si no se corrige el origen (una junta sin sellar, un drenaje insuficiente, un revoco fisurado), la humedad acabará alcanzando las armaduras de acero y acelerando su corrosión.

Proceso de inspección: se moja la superficie con agua y se observa si la mancha blanca reaparece en menos de 24 horas. Si reaparece, la fuente de humedad sigue activa. Si no reaparece, puede tratarse de una eflorescencia antigua ya inactiva.

Galerías de termitas

Las termitas construyen galerías de tierra desde el suelo hasta la madera que quieren atacar. En el zócalo, estas galerías aparecen como cordones de tierra de color oscuro que suben por la cara exterior del hormigón.

Proceso de inspección: se recorre todo el perímetro exterior del zócalo con la linterna, prestando especial atención a las esquinas y a la junta entre el zócalo y el durmiente de madera. Las galerías se detectan mejor al tacto que a la vista: se pasa la mano por la superficie y se notan como protuberancias frágiles que se deshacen al presionarlas.

Si se detecta una galería, se rompe y se elimina. Si en la siguiente revisión ha vuelto a aparecer en el mismo punto, hay una colonia activa cercana y debe actuarse según el protocolo de actuación ante termitas.

• Inspección del cerramiento

¿Qué se busca?

El cerramiento de tablas horizontales solapadas es el elemento más expuesto a la lluvia lateral y a los ciclos de humedad y secado. Sus problemas más frecuentes son la pudrición de las tablas bajas, la apertura de juntas entre tablas y la deformación de los montantes.

Pudrición de tablas

La pudrición comienza siempre en los puntos de mayor acumulación de humedad: los extremos de las tablas, la cara inferior del solape y las tres o cuatro hiladas más bajas del cerramiento, que reciben más salpicaduras desde el suelo.

Proceso de inspección: se presiona cada tabla con el pulgar o con el punzón. La madera sana resiste sin ceder. La madera podrida cede fácilmente, tiene color más oscuro y puede desprenderse en fibras. En los extremos de las tablas, se presiona la cara de corte: es el punto más vulnerable porque la madera sin tratar absorbe agua por los poros del extremo mucho más que por la cara lateral.

Una tabla con pudrición localizada en un extremo o en la cara inferior del solape puede reemplazarse individualmente. Una tabla con pudrición generalizada que afecta al montante adyacente requiere inspeccionar también ese montante según el proceso descrito a continuación.

Deformación de montantes

Los montantes de palo rojo son resistentes, pero pueden deformarse si han estado en contacto con humedad de forma continuada, especialmente en el pie, en el punto de unión con el durmiente.

Proceso de inspección: se mira la línea de fachada desde uno de los extremos del muro. Los montantes deben formar una línea recta y vertical. Un montante que sobresale o se hunde respecto a los demás indica deformación. Se confirma colocando un listón recto contra la cara del muro: cualquier holgura mayor de 1 cm entre el listón y el montante indica una deformación que debe evaluarse.

Se golpea la base de cada montante con el martillo. El sonido debe ser macizo y seco. Un sonido hueco o apagado indica que la madera ha perdido densidad por ataque de termitas o por pudrición interna.

Juntas abiertas en solapes

Con los ciclos de humedad y secado, las tablas pueden contraerse y abrir las juntas de solape. Una junta abierta de más de 3 mm permite la entrada de agua de lluvia lateral cuando el viento es fuerte.

Proceso de inspección: se moja la fachada con un cubo de agua desde arriba y se observa desde el interior si aparece agua en la cara interior de las tablas. Si aparece, la junta está abierta y debe corregirse.

• Inspección de la cubierta

¿Qué se busca?

La cubierta de chapa de zinc es el elemento más expuesto a la radiación solar, a las lluvias intensas y al viento. Sus problemas más frecuentes son la oxidación de las chapas, el fallo de los tornillos de fijación y la apertura de los solapes.

Inspección exterior de la chapa

La inspección de la chapa se hace desde el suelo con buena luz, o subiendo a la cubierta con precaución extrema. En Guinea Ecuatorial, la chapa caliente bajo el sol puede producir quemaduras graves al contacto. La inspección exterior se realiza siempre en las primeras horas de la mañana, antes de las 8 h, o al atardecer.

QUÉ BUSCAR

- **Chapas sueltas:** se detectan porque vibran o producen un golpeteo metálico con el viento. Desde el suelo se ven porque han perdido la alineación con las chapas adyacentes o presentan un vuelo ligeramente levantado en el borde.
- **Oxidación:** aparece primero en los bordes cortados de las chapas (donde el zinc de protección no cubre el acero interior) y en las zonas donde el agua se estanca. Se identifica por manchas de color marrón rojizo. Una oxidación superficial puede tratarse con pintura anticorrosión. Una oxidación que ha perforado la chapa requiere sustitución.
- **Tornillos sin arandela operativa:** la arandela de neopreno envejece y se aplana con el tiempo, dejando de sellar el agujero. Se detectan desde arriba viendo si la arandela está plana y dura o si el tornillo presenta movimiento al presionarlo con el dedo.

Inspección de solapes y cumbrera

Los solapes entre chapas son los puntos más vulnerables a las filtraciones. Se inspeccionan desde el interior de la vivienda durante o inmediatamente después de una lluvia intensa.

Proceso de inspección interior: se observa la cara inferior de la chapa y el falso techo durante la lluvia con una linterna. Las manchas oscuras de humedad o las gotas activas señalan el punto de filtración. Se marca la posición con tiza para localizar el punto exacto desde el exterior una vez pare la lluvia.

La cumbrera se inspecciona verificando que la pieza de remate no presenta separación respecto a la chapa en ningún punto. Un espacio de más de 5 mm entre la cumbrera y la chapa permite la entrada de agua con viento cruzado.

• Inspección de la carpintería

¿Qué se busca?

Las puertas y ventanas son los elementos con más partes móviles de la vivienda. Sus problemas más frecuentes son el desajuste del batiente, la oxidación de las bisagras y la pudrición del premarco en la zona de contacto con el cerramiento.

Bisagras

Las bisagras de acero en clima ecuatorial húmedo pueden oxidarse en una o dos temporadas si no reciben mantenimiento. La oxidación bloquea el movimiento de la hoja y puede llegar a partir la bisagra si se fuerza.

Proceso de inspección: se abre y cierra la hoja varias veces. El movimiento debe ser suave y sin resistencia. Se comprueba que los tornillos de fijación de cada bisagra están apretados: una bisagra con tornillos flojos transmite el peso de la hoja al marco de forma irregular y acelera el desgaste. Se aplica unas gotas de aceite de motor usado en el eje de cada bisagra como mantenimiento preventivo.

Batiente y ajuste de la hoja

Con los ciclos de humedad, la madera de la hoja puede hincharse y hacer que la puerta no cierre correctamente, o contraerse y dejar una junta abierta que permite la entrada de lluvia y mosquitos.

Proceso de inspección: se cierra la puerta y se observa la junta perimetral desde el exterior con luz de fondo. Cualquier luz visible a través de la junta indica una separación. Se mide con una tira de papel: si la tira pasa sin resistencia por la junta, la separación es excesiva.

Premarco

El premarco es la pieza de madera fija que recibe la hoja. Su punto más vulnerable es la base, donde puede acumular agua de lluvia que rebota desde el suelo.

Proceso de inspección: se presiona la base del premarco con el punzón en los cuatro lados del hueco. La madera sana resiste. Si cede, hay pudrición que debe tratarse o sustituirse antes de que progrese hacia los montantes del cerramiento adyacente.

PARTE 3 Actuaciones frecuentes

• Actuación ante termitas

¿Para qué sirve?

Las termitas son el principal riesgo biológico para la estructura de madera en Guinea Ecuatorial. Una colonia activa puede deteriorar gravemente un montante o un durmiente en una sola temporada de lluvias. La actuación debe ser inmediata en cuanto se confirma un ataque activo.

Cómo identificar un ataque activo

Un ataque activo se distingue de daños antiguos por tres señales:

- **Galerías de tierra frescas:** las galerías recientes tienen un color oscuro uniforme y están húmedas al tacto. Las galerías antiguas abandonadas son de color gris claro y se deshacen en polvo seco al presionarlas.
- **Serrín fresco en la base:** si hay serrín de color claro acumulado en la base de un montante o en el pie del durmiente, las termitas están activas en ese punto.
- **Sonido hueco al golpear:** se golpea la madera con el martillo a intervalos regulares a lo largo de cada montante. Una madera sana produce un sonido macizo y seco. Una madera con galerías internas produce un sonido hueco, más grave y resonante. El contraste entre zonas sanas y zonas afectadas es claramente audible.

Proceso de actuación

- 1 Se elimina la galería de tierra rascando con un objeto duro. Se examina el interior del canal: si hay termitas vivas en movimiento, la colonia está activa en ese punto.
- 2 Se localiza el origen de la galería en el suelo exterior, alrededor del zócalo. El origen suele estar en la tierra junto al muro, en restos de madera enterrada o en tocones no retirados durante la limpieza del solar.
- 3 Se aplica tratamiento de barrera en toda la superficie de la madera expuesta: aceite de motor usado aplicado a brocha, o cualquier producto insecticida de contacto disponible localmente. Se aplica también en el interior de la galería antes de sellarla.
- 4 Se revisa toda la estructura de madera accesible (durmiente, montantes, cordón inferior de las cerchas) golpeando con el martillo para localizar otras zonas afectadas no visibles desde el exterior.
- 5 Si el ataque ha alcanzado el interior de un montante y la madera ha perdido sección resistente, el montante debe sustituirse. Esta decisión requiere valoración técnica.



La madera podrida no se recupera con tratamiento. El tratamiento preventivo protege la madera sana. La madera ya atacada con pérdida de sección debe sustituirse.

• Reparación de una tabla de cerramiento

¿Para qué sirve?

Las tablas de cerramiento son piezas individuales que pueden reemplazarse sin desmontar el conjunto. Esta es una de las ventajas del sistema de tablas solapadas frente a otros sistemas de cerramiento: la reparación es local, no requiere intervenir en el resto de la fachada y puede realizarla un carpintero local sin herramientas especiales.

MATERIALES NECESARIOS

- Tabla nueva de las mismas dimensiones que la existente
- Martillo y formón
- Palanca pequeña o pie de cabra
- Clavos del mismo tipo que los existentes
- Tratamiento preventivo: aceite de motor usado o similar

Proceso

- 1 Se identifican los clavos que fijan la tabla dañada a cada montante. Se introduce el formón entre la tabla dañada y la tabla superior para hacer palanca y aflojar los clavos sin forzar la madera adyacente.
- 2 Se extrae la tabla dañada con cuidado de no deteriorar las tablas adyacentes. Se comprueba el estado del montante en la zona de contacto: si hay inicio de pudrición o galerías de termitas, se trata antes de continuar.
- 3 Se corta la tabla nueva a la misma longitud que la extraída. Se aplica tratamiento preventivo en todos los cantos de corte, especialmente en los extremos, antes de colocarla.
- 4 Se presenta la tabla nueva en la posición correcta, con el mismo solape e inclinación que las tablas adyacentes. Se comprueba que la junta queda bien cerrada antes de clavar.
- 5 Se clava la tabla nueva en cada montante con al menos un clavo. Se verifica que el solape con la tabla superior y con la tabla inferior es el mismo que en el resto del cerramiento.



COMPROBACIÓN FINAL

Se vierte agua sobre la zona reparada desde la tabla superior y se comprueba desde el interior que no hay filtración. Si el agua entra, el solape o la inclinación no son correctos y deben ajustarse antes de dar la reparación por terminada.

• Reparación de una chapa de cubierta

¿Para qué sirve?

Una chapa suelta o perforada puede sustituirse individualmente sin necesidad de desmontar la cubierta entera. El proceso requiere trabajo en altura y debe realizarse siempre en las primeras horas de la mañana, cuando la chapa no está caliente.

MATERIALES NECESARIOS

- Chapa nueva del mismo calibre y corrugado que la existente
- Tornillos autorroscantes para chapa con arandela de neopreno nueva
- Destornillador o taladro manual
- Tijeras de chapa o disco de corte para ajustar longitudes si es necesario
- Cuerdas de seguridad y andamio o caballete provisional



Nunca se trabaja sobre la chapa sin asegurarse de que los rastreles y las cerchas están en buen estado. Antes de subir, se comprueba desde el interior que la estructura de madera bajo la zona a reparar no presenta deformación ni pérdida de sección.

Proceso

- 1 Se localizan desde el interior los tornillos que fijan la chapa dañada, anotando su posición exacta para poder retirarlos desde arriba.
- 2 Se retiran los tornillos de la chapa dañada con el destornillador. Si la chapa está sólo suelta (sin perforación ni oxidación grave), puede reapretarse con tornillos nuevos con arandela nueva sin necesidad de sustituirla.
- 3 Si la chapa debe sustituirse, se desliza hacia arriba con cuidado de no levantar las chapas adyacentes y se extrae por el alero o por el hastial, según la posición.
- 4 Se presenta la chapa nueva en la posición correcta, respetando el solape mínimo de 20 cm con la chapa inferior y una corruga completa con las chapas laterales.
- 5 Se fijan los tornillos nuevos (con arandela de neopreno nueva) siempre en la cresta de la corruga, nunca en el valle. Se aprietan hasta que la arandela quede ligeramente comprimida pero sin deformarse en exceso.
- 6 Se comprueba la estanqueidad vertiendo agua sobre la zona reparada y observando desde el interior que no hay filtración.

CONTEXTO LOCAL

Consejos específicos para Guinea Ecuatorial

1 La estación lluviosa no da margen

En Guinea Ecuatorial las lluvias intensas pueden aparecer en pocas horas. Una chapa suelta o una junta abierta detectada en la revisión de inicio de estación lluviosa debe repararse en los días siguientes, no en las semanas siguientes. Una tormenta nocturna puede filtrar agua suficiente para saturar el falso techo y dañar el cerramiento interior antes de que haya tiempo de actuar.

2 Materiales de repuesto en obra

La distancia a los puntos de venta de materiales puede ser grande, especialmente en las comunidades rurales del interior. Se recomienda guardar siempre un pequeño stock de los materiales de reparación más frecuentes: tres o cuatro tablas de cerramiento del mismo formato, una docena de tornillos de chapa con arandela nueva y un bote de aceite de motor usado para tratamiento de la madera. Este stock permite actuar de inmediato sin depender de un desplazamiento al mercado.

3 El aceite de motor usado como tratamiento preventivo

El aceite de motor usado es el tratamiento preventivo más accesible y eficaz disponible localmente. Se aplica a brocha en todos los puntos de corte de madera nueva, en la base de los montantes y en el pie del durmiente. No sustituye a un insecticida específico ante un ataque activo de termitas, pero es una barrera preventiva eficaz y de coste casi nulo.

4 Implicar a la familia en las revisiones

Las revisiones semestrales no requieren conocimiento técnico especializado. Una persona de la familia puede aprender a realizar la vuelta exterior (buscar galerías de termitas, tablas deformadas, chapas sueltas) y avisar al carpintero local solo cuando detecte algo. Cuanto antes se detecta el problema, más sencilla es la reparación.

5 Registro de anomalías

Se recomienda mantener un registro sencillo de las anomalías detectadas en cada revisión: fecha, elemento afectado y descripción del problema. Este registro permite comparar entre revisiones y detectar si una patología está progresando o se ha estabilizado. Puede ser un cuaderno, un papel pegado en la pared interior o una anotación en el teléfono.

6 Tocones y restos de madera junto al zócalo

Los tocones de árbol no extraídos durante la limpieza del solar y los restos de madera acumulados junto al zócalo son los principales focos de colonia de termitas en el entorno inmediato de la vivienda. Se retiran completamente y se mantiene el perímetro exterior de la vivienda libre de materia orgánica en contacto con el suelo.

7 Revisión tras eventos extremos

Tras una tormenta especialmente intensa o un viento fuerte, se realiza una revisión extraordinaria de la cubierta y del cerramiento sin esperar a la revisión semestral programada. Los eventos extremos pueden soltar tornillos, abrir solapes o desplazar chapas que hasta ese momento estaban correctamente fijadas.

RESUMEN

Checklist de revisión

ZÓCALO

- ☐ Sin grietas estructurales de más de 1 mm de apertura
- ☐ Sin eflorescencias activas que reaparezcan en menos de 24 horas
- ☐ Sin galerías de tierra de termitas en ningún punto del perímetro exterior
- ☐ Junta entre zócalo y durmiente sin separación ni acumulación de tierra

CERRAMIENTO

- ☐ Todas las tablas resisten la presión del pulgar sin ceder
- ☐ Ninguna junta de solape permite el paso de agua lateral
- ☐ Las juntas verticales entre tablas están contrapeadas en todas las hiladas
- ☐ Todos los montantes producen sonido macizo al golpearlos con el martillo
- ☐ La base de todos los montantes está seca y sin serrín acumulado

CUBIERTA

- ☐ Ninguna chapa vibra ni produce golpeteo con el viento
- ☐ Todos los tornillos tienen la arandela de neopreno operativa
- ☐ Los solapes longitudinales y transversales están correctamente cerrados
- ☐ La cumbrera no presenta separación respecto a la chapa en ningún punto
- ☐ El vuelo de alero lateral es de al menos 60 cm en todo el perímetro

CARPINTERÍA

- ☐ Todas las bisagras se mueven con suavidad y tienen los tornillos apretados
- ☐ Ninguna hoja de puerta o ventana deja junta visible al cerrarse
- ☐ La base del premarco de todas las puertas y ventanas resiste la presión del punzón

GENERAL

- ☐ El perímetro exterior de la vivienda está libre de restos de madera y materia orgánica
- ☐ No hay agua estancada junto al zócalo en ningún punto
- ☐ Las anomalías detectadas están registradas con fecha y descripción